МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Некоммерческое акционерное общество «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И.Сатпаева»

Институт _____

(наименование института)

Кафедра _____

(наименование кафедры)

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой _____

_____
(наименование кафедры)

_____
(ученая степень, звание)

_____ _____
подпись *Ф.И.О.*

«___» _____ 20____г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к дипломному проекту

На тему: «_____»

(тема дипломного проекта)

_____– _____

(шифр и наименование образовательной программы)

Выполнил

_____
(*Ф.И.О. обучающегося)*

Рецензент

_____
(ученая степень, звание)

_____ _____
подпись *Ф.И.О.*
«___» _____ 20____г.

Научный руководитель

_____
(ученая степень, звание)

_____ _____
подпись *Ф.И.О.*
«___» _____ 20____г.

Алматы 20___

1.1 Туризм индустриясындағы ақпараттық технологиялардың рөлі

XXI ғасырдың басынан бастап әлемдік экономика цифрлық даму кезеңіне өтті. Ақпараттық технологиялар өндірістік сектордан бастап қызмет көрсету саласына дейін барлық бағыттарға терең енді. Туризм индустриясы - ақпаратқа аса тәуелді салалардың бірі болғандықтан, цифрлық трансформация бұл салада ерекше маңызға ие болды. Туризм өнімінің негізгі компоненті - ақпарат. Турист маршрут, көлік, климат, бағалар, қауіпсіздік және инфрақұрылым туралы ақпаратқа сүйене отырып шешім қабылдайды. Сондықтан ақпараттық жүйелер туризм саласының стратегиялық инфрақұрылымдық элементіне айналды.

Ақпараттық жүйе - деректерді жинау, сақтау, өңдеу және таратуға арналған ұйымдасқан техникалық және бағдарламалық құралдар кешені. Туризм саласында ақпараттық жүйелер туристік ағымды басқаруға, клиенттермен өзара әрекеттесуге және нарықтық талдау жүргізуге мүмкіндік береді. Ақпараттық жүйелердің стратегиялық маңызы олардың басқарушылық шешім қабылдаудағы рөлімен анықталады.

1. Туризмнің цифрлық трансформациясы

Цифрлық трансформация - бұл ұйым қызметін цифрлық технологиялар арқылы түбегейлі қайта құру процесі. Туризм саласында бұл процесс келесі бағыттарда көрінеді:

- онлайн брондау жүйелерінің дамуы;
- мобильді гид қосымшалары;
- электрондық төлем платформалары;
- виртуалды турлар;
- геолокациялық сервистер;
- деректер аналитикасы.

Бұрын туристік қызмет көрсету делдалдарға тәуелді болса, қазіргі уақытта цифрлық платформалар тікелей байланыс орнатуға мүмкіндік береді. Бұл құбылыс дезинтермедиация деп аталады. Нәтижесінде делдалдық шығындар азайып, қызмет көрсету жылдамдығы артады.

2. Платформалық экономика және желілік эффект

Қазіргі туризм цифрлық платформаларға негізделген. Платформалық модельде қосымша немесе веб-сервис екі немесе одан да көп пайдаланушылар тобын байланыстырады. Туристік платформада бір тарап - туристер, екінші тарап – қызмет көрсетушілер.

Платформалық экономиканың басты ерекшелігі - желілік эффект. Желілік эффект теориясына сәйкес, пайдаланушылар саны артқан сайын жүйенің құндылығы өседі. Мысалы, туристік қосымшада пікірлер саны көбейген сайын ақпараттың сапасы артады, бұл жаңа пайдаланушыларды тартады. Бұл өзара күшейетін процесс.

AlmaTau жүйесі де осы модельге негізделеді. Пайдаланушылар маршруттарға баға беріп, пікір қалдыра алады. Бұл деректер жаңа туристерге шешім қабылдауда көмектеседі.

3. Деректерге негізделген басқару (Data-driven management)

Қазіргі ақпараттық жүйелердің маңызды ерекшелігі - деректерді талдау мүмкіндігі. Туризм саласында келесі деректер түрлері жиналады:

- маршрут таңдау статистикасы;
- геолокациялық деректер;
- маусымдық сұраныс;
- пайдаланушы белсенділігі;
- рейтингтер мен пікірлер.

Бұл мәліметтерді талдау арқылы туристік бағыттардың танымалдығы анықталады. Болжау модельдері арқылы болашақ сұранысты алдын ала есептеуге болады. Бұл басқару тиімділігін арттырады.

4. Smart Tourism концепциясы

Смарт туризм - ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы туристік тәжірибені интеллектуализациялау. Оның негізгі элементтері:

- мобильді қосымшалар;
- интерактивті карталар;
- QR-код технологиясы;
- кеңейтілген шындық (AR);
- Big Data талдауы.

AlmaTau жүйесі смарт туризмнің базалық элементтерін қамтиды: интерактивті карта, маршрут сипаттамасы, пайдаланушы кері байланысы.

1.2 Қазақстан және Алматы контексті – ақпараттық инфақұрылым

Қазақстан Республикасының туризмді дамыту стратегиясында цифрлық инфрақұрылымды жетілдіру басым бағыт ретінде көрсетілген. Алматы қаласы туристік кластер ретінде маңызды орын алады. Қала тау туризмі, экотуризм және мәдени туризм бағыттарымен ерекшеленеді.

Алайда ақпараттық инфрақұрылым жеткіліксіз деңгейде жүйеленген. Туристік ақпарат әртүрлі платформаларда шашыраңқы орналасқан. Бірыңғай цифрлық гидтің болмауы пайдаланушы тәжірибесін күрделендіреді. Осыған байланысты AlmaTau ақпараттық жүйесін әзірлеу ғылыми және практикалық тұрғыдан негізделген шешім болып табылады.

Экономикалық және әлеуметтік әсер

Цифрлық туристік жүйелер аймақ экономикасына мультипликативтік әсер береді. Туристік ағын артқан сайын:

- қонақүй бизнесі дамиды;
- қоғамдық тамақтану орындарының табысы өседі;
- көлік қызметіне сұраныс артады.

Сонымен қатар, цифрлық жүйе аймақтың халықаралық имиджін қалыптастырады. Қазіргі туристер сапар алдында цифрлық инфрақұрылымды зерттейді. Мобильді қосымшаның болуы өңірдің технологиялық дамығандығын көрсетеді.

Туризм индустриясындағы цифрлық трансформация тек технологиялық құралдарды енгізумен шектелмейді, ол басқару философиясының өзгеруін де білдіреді. Ақпараттық жүйелерді енгізу арқылы ұйымдар иерархиялық басқару моделінен деректерге негізделген икемді модельге көшеді. Бұл модельде шешімдер интуицияға емес, нақты статистикалық көрсеткіштерге сүйенеді. Туризм саласында бұл үрдіс ерекше маңызды, себебі сұраныс маусымдық сипатқа ие және сыртқы факторларға (климат, геосаяси жағдай, экономикалық ахуал) тәуелді.

Ақпараттық жүйелердің туризмдегі стратегиялық рөлін түсіну үшін құндылық тізбегі (value chain) теориясын қарастыру қажет. Туристік өнімнің құндылығы бірнеше кезеңнен қалыптасады: ақпарат ұсыну, маршрутты жоспарлау, брондау, сапарды жүзеге асыру және сапардан кейінгі кері байланыс. Әр кезеңде цифрлық технологиялар қосымша құндылық қалыптастырады. Мысалы, мобильді қосымша арқылы маршрутты визуалды картада көру турист үшін түсінікті және қолжетімді формат ұсынады, бұл оның шешім қабылдау уақытын қысқартады.

Цифрлық платформалар туристік нарықтағы ақпараттық асимметрияны азайтады. Ақпараттық асимметрия - нарық қатысушыларының бірінде ақпараттың екінші тарапқа қарағанда көбірек болуы. Бұрын туроператорлар маршруттар туралы толық ақпаратқа ие болса, турист тек ұсынылған нұсқаларды ғана көре алатын. Қазіргі цифрлық жүйелер арқылы турист нысандар туралы толық мәлімет алады: орналасуы, күрделілік деңгейі, қауіпсіздік шаралары, басқа пайдаланушылардың пікірлері. Бұл нарықтың ашықтығын арттырады және тұтынушының позициясын күшейтеді.

Туризм саласындағы цифрлық шешімдер логистикалық процестерді де оңтайландырады. Геолокациялық технологиялар маршрутты нақты уақыт режимінде бақылауға мүмкіндік береді. Бұл әсіресе тау туризмі үшін маңызды. Мысалы, пайдаланушы қосымша арқылы өз орналасуын картада көре алады, бұл қауіпсіздік деңгейін арттырады. Сонымен қатар, ауа райы деректерін интеграциялау туристерге маршрутты дұрыс жоспарлауға көмектеседі.

Ақпараттық жүйелердің тағы бір маңызды аспектісі - деректерді жинау және талдау. Пайдаланушылардың әрекеттері туралы мәліметтер жинақталып, статистикалық өңдеуден өтеді. Бұл мәліметтер келесі мақсаттарда қолданылады:

- ең танымал бағыттарды анықтау;
- маусымдық өзгерістерді талдау;
- пайдаланушы мінез-құлқын зерттеу;
- маркетингтік стратегияларды бейімдеу.

Big Data технологиялары үлкен көлемдегі деректерді жылдам өңдеуге мүмкіндік береді. Туризм саласында деректердің көлемі үнемі артып отырады, себебі әрбір пайдаланушы әрекеті цифрлық із қалдырады. Осы деректерді талдау арқылы ұсыныстық жүйелер құруға болады. Ұсыныстық жүйе пайдаланушының бұрынғы таңдауларына сүйене отырып, жаңа маршруттар ұсынады.

Пайдаланушы тәжірибесін жетілдіру мақсатында интерфейс дизайны ерекше рөл атқарады. Пайдаланушы интерфейсі түсінікті және логикалық құрылымдалған болуы тиіс. Мобильді қосымшада негізгі функционал басты экранда орналасуы қажет. Көпсатылы күрделі навигация пайдаланушының қызығушылығын төмендетуі мүмкін. Сондықтан интерфейс минималистік стильде жасалып, артық элементтерден тазартылуы тиіс.

Цифрлық туристік жүйелердің әлеуметтік маңызы да жоғары. Олар мәдени мұраны насихаттайды және тарихи нысандар туралы сапалы ақпарат таратады. Мысалы, маршрут сипаттамасында нысанның тарихы, географиялық ерекшелігі және мәдени маңызы туралы мәлімет берілуі мүмкін. Бұл білім беру функциясын атқарады.

Экологиялық аспектіні де ескеру қажет. Туристік ағынды бақылау арқылы экожүйеге түсетін жүктемені азайтуға болады. Егер белгілі бір маршрут шамадан тыс жүктелсе, жүйе балама бағыттарды ұсына алады. Бұл тұрақты туризм принциптеріне сәйкес келеді.

Қазақстан жағдайында цифрлық туризмді дамыту мемлекеттік стратегиялармен үйлеседі. Алматы қаласының табиғи ресурстары мен инфрақұрылымы мобильді туристік жүйені енгізуге мүмкіндік береді. Алайда қазіргі таңда ақпараттың құрылымдалмағандығы байқалады. Бірқатар нысандар туралы мәліметтер тек әлеуметтік желілерде немесе жеке блогтарда кездеседі. Бұл сенімді ақпарат көзі емес. Сондықтан құрылымдалған, ресми және тексерілген ақпаратты біріктіретін платформа қажет.

AlmaTau ақпараттық жүйесі осы қажеттілікті қанағаттандыруға бағытталған. Жүйе туристік маршруттарды санаттарға бөліп, әр маршрутқа толық сипаттама береді. Сонымен қатар, пайдаланушылар пікір қалдырып, бағалау жасай алады. Бұл динамикалық ақпараттық орта қалыптастырады.

Платформалық экономика тұрғысынан қарағанда, AlmaTau жүйесі екіжақты нарық үлгісін қалыптастырады. Бір тарап - туристер, екінші тарап - жергілікті бизнес субъектілері. Болашақта жүйе жарнамалық интеграция немесе серіктестік бағдарламалар арқылы монетизациялануы мүмкін. Бұл жобаның экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз етеді.

Туризмдегі цифрлық жүйелердің болашағы жасанды интеллект технологияларымен байланысты. Жасанды интеллект пайдаланушы мінез-құлқын талдап, жекелендірілген ұсыныстар жасай алады. Сонымен қатар, чат-боттар арқылы автоматтандырылған кеңес беру мүмкіндігі бар.

Осылайша, туризм индустриясындағы ақпараттық технологиялар тек көмекші құрал емес, саланың стратегиялық дамуын айқындайтын факторға айналды. AlmaTau жүйесін әзірлеу осы теориялық негіздерге сүйенеді және Алматы қаласының туристік инфрақұрылымын цифрландыруға бағытталған кешенді шешім болып табылады.

Туризм индустриясындағы ақпараттық технологияларды қарастыру барысында жүйелік тәсілді қолдану маңызды. Жүйелік тәсілге сәйкес кез келген ақпараттық жүйе - өзара байланысқан элементтер жиынтығы. Бұл элементтерге техникалық құралдар, бағдарламалық қамтамасыз ету, деректер

қоры, пайдаланушылар және ұйымдастырушылық рәсімдер жатады. Туризм саласында осы компоненттердің барлығы бір мақсатқа — туристік қызмет сапасын арттыруға бағытталады.

Ақпараттық жүйелердің архитектурасын талдау барысында үшдеңгейлі модель жиі қолданылады: деректер деңгейі, қолданбалы логика деңгейі және интерфейс деңгейі. Бұл модель туризм саласындағы мобильді қосымшалар үшін де өзекті. Деректер деңгейінде маршруттар, нысандар, координаттар, пайдаланушылар туралы ақпарат сақталады. Қолданбалы логика деңгейінде маршруттарды сүзгілеу, іздеу, ұсыныс жасау алгоритмдері іске асырылады. Интерфейс деңгейі пайдаланушы мен жүйе арасындағы өзара әрекеттесуді қамтамасыз етеді.

Туризмді цифрландыру үрдісі әлемдік экономикада «сандық трансформация» ұғымымен байланысты. Сандық трансформация тек технологияны енгізу емес, бизнес-процестерді қайта құруды білдіреді. Туристік компаниялар дәстүрлі кеңселерден онлайн-платформаларға көшуде. Бұл үрдіс транзакциялық шығындарды төмендетеді. Транзакциялық шығындарға ақпарат іздеу, келісім жасау, төлем жүргізу шығындары жатады. Онлайн жүйелер бұл процестерді автоматтандырып, уақыт пен қаржыны үнемдейді.

Ақпараттық жүйелердің стратегиялық маңызын түсіндіру үшін бәсекелік артықшылық теориясын қолдануға болады. Егер ұйым цифрлық құралдарды тиімді пайдаланса, ол нарықта ерекше позицияға ие болады. Мысалы, мобильді қосымша арқылы офлайн режимде жұмыс істеу мүмкіндігі турист үшін маңызды артықшылық болып саналады. Бұл әсіресе интернет байланысы тұрақсыз аймақтарда өзекті.

Халықаралық тәжірибеге жүгінсек, көптеген елдер ұлттық туристік платформаларды дамытуға инвестиция салуда. Бұл платформалар келесі функцияларды орындайды:

- маршруттарды интерактивті картада көрсету;
- онлайн-брондау жүйесін біріктіру;
- мультитілдік қолдау;
- қауіпсіздік туралы жедел хабарламалар;
- деректерді талдау және есеп беру.

Осы тәжірибені ескере отырып, Қазақстан үшін де бірыңғай цифрлық экожүйе құру қажеттілігі туындайды. Алматы қаласы - табиғи ландшафты мен инфрақұрылымы дамыған өңір. Алайда туристік ақпарат көбінесе шашыраңқы күйде. Бір дереккөзде тек маршрут атауы берілсе, екіншісінде тек фото немесе қысқаша сипаттама беріледі. Ақпараттың құрылымдалмағандығы пайдаланушыға ыңғайсыздық туғызады.

Цифрлық туристік жүйе мәліметтерді стандарттау принципіне негізделуі тиіс. Әр маршрут үшін келесі параметрлер берілуі қажет:

- ұзақтығы;
- күрделілік деңгейі;
- биіктік айырмашылығы;
- қауіпсіздік талаптары;

- маусымдық қолжетімділігі;
- координаттары.

Бұл параметрлер деректер қорында құрылымдалған түрде сақталуы тиіс. Құрылымдалған деректер автоматтандырылған өңдеуге қолайлы.

Туризмдегі ақпараттық жүйелердің тағы бір аспектісі - интеграция мүмкіндігі. Заманауи жүйелер басқа сервистермен API арқылы байланыса алады. Мысалы, карта сервистерімен, ауа райы қызметтерімен немесе төлем жүйелерімен интеграция жасауға болады. Бұл қосымшаның функционалдығын кеңейтеді.

Ақпараттық қауіпсіздік мәселесі де маңызды. Пайдаланушылардың жеке деректері (аты-жөні, электрондық пошта, орналасу мәліметтері) қорғалуы тиіс. Қауіпсіздік шаралары ретінде аутентификация, авторизация және деректерді шифрлау қолданылады. Туризм саласындағы жүйелерде қауіпсіздік талаптарын сақтау сенімділік деңгейін арттырады.

Экономикалық тиімділік тұрғысынан қарағанда, цифрлық жүйені енгізу бастапқы инвестицияны талап етеді, бірақ ұзақ мерзімді перспективада операциялық шығындарды азайтады. Мысалы, баспа материалдарын шығаруға кететін шығындар қысқарады. Ақпаратты жаңарту онлайн режимде жүзеге асырылады.

Пайдаланушы мінез-құлқын талдау маркетингтік стратегияларды оңтайландыруға мүмкіндік береді. Егер жүйе белгілі бір маршруттың танымалдығы артқанын анықтаса, сол бағытта инфрақұрылымды дамыту шаралары қабылдануы мүмкін. Бұл деректер негізіндегі басқару (data-driven management) концепциясына сәйкес келеді.

Цифрлық гидтер туристік қызмет көрсету сапасын арттырады. Дәстүрлі гид қызметі адам ресурсына тәуелді болса, мобильді гид тәулік бойы қолжетімді. Сонымен қатар, мультимедиалық форматта ақпарат беру (мәтін, сурет, видео, аудио) пайдаланушы тәжірибесін байытады.

Туризм саласындағы инновациялар тек технологиялық емес, әлеуметтік сипатқа да ие. Жергілікті тұрғындар маршруттар туралы ақпарат қосу арқылы жүйені толықтыра алады. Бұл краудсорсинг элементін енгізеді. Дегенмен, мұндай жағдайда модерация механизмі қажет, себебі ақпараттың дұрыстығы қамтамасыз етілуі тиіс.

Цифрлық туристік жүйелердің болашағы - интеллектуалды аналитика мен геоақпараттық жүйелерді біріктіру. Геоақпараттық жүйелер кеңістіктік деректерді өңдеуге мүмкіндік береді. Туристік маршруттарды картада қабаттар (layers) арқылы көрсету - осы технологияның мысалы.

AlmaTau жүйесі осы теориялық негіздерді ескере отырып жобаланады. Жүйе мобильді платформада жұмыс істеп, маршруттарды сүзгілеу, картада көрсету және офлайн режимде қарау мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Пайдаланушы интерфейсі қарапайым және интуитивті болуы тиіс. Деректер қоры бұлтты ортада сақталып, нақты уақыт режимінде жаңартылады.

Осылайша, туризм индустриясындағы ақпараттық технологиялар экономикалық тиімділікті, пайдаланушы тәжірибесін және басқару сапасын арттыру құралы болып табылады. Алматы қаласының туристік әлеуетін

толық пайдалану үшін цифрлық шешімдерді енгізу стратегиялық міндетке айналып отыр. AlmaTau ақпараттық жүйесі осы қажеттілікке жауап беретін инновациялық жоба болып саналады.

Туризм индустриясындағы ақпараттық технологияларды талдау барысында институционалдық өзгерістерді де ескеру қажет. Цифрландыру процесі тек техникалық жаңғырту емес, сонымен қатар туристік нарық субъектілерінің өзара әрекет ету формасының өзгеруін білдіреді. Бұрын туроператор – агент – турист тізбегі басым болса, қазіргі жағдайда тікелей цифрлық байланыс орнайды. Бұл құрылымдық трансформация туристік қызмет көрсету моделін икемдірек және динамикалық етеді.

Цифрлық ортада туристік өнім материалдық емес сипатқа ие болады. Турист сапарға шықпас бұрын-ақ цифрлық контент арқылы маршрутпен «танысып» шығады. Виртуалды турлар, 360° панорамалар, бейнематериалдар және интерактивті карталар туристік шешім қабылдауға тікелей әсер етеді. Мұндай визуализация құралдары эмоционалдық әсерді күшейтеді және маркетингтік тиімділікті арттырады.

Ақпараттық жүйелердің сапасын бағалау үшін бірнеше критерий қолданылады:

- функционалдық толықтық;
- сенімділік;
- масштабталу мүмкіндігі;
- икемділік;
- пайдаланушыға ыңғайлылық;
- қауіпсіздік деңгейі.

Туризм саласындағы жүйелер маусымдық жүктемеге төтеп бере алуы тиіс. Мысалы, жаз айларында немесе демалыс кезеңдерінде пайдаланушылар саны күрт артуы мүмкін. Сондықтан серверлік инфрақұрылым масштабталатын болуы қажет. Бұлтты технологиялар осындай мәселені шешуге мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, цифрлық туризм тұрақты даму қағидаттарымен тығыз байланысты. Тұрақты туризм экологиялық, экономикалық және әлеуметтік тепе-теңдікті сақтауды көздейді. Ақпараттық жүйелер туристік ағынды реттеу құралы бола алады. Егер белгілі бір бағыт экологиялық тұрғыдан осал болса, жүйе балама маршруттарды ұсына алады. Бұл табиғи ресурстарды сақтауға ықпал етеді.

Экономикалық модельдеу тұрғысынан алғанда, цифрлық жүйе енгізу инвестициялық жоба ретінде қарастырылады. Инвестиция тиімділігі келесі көрсеткіштер арқылы бағаланады:

- пайдаланушылар санының өсуі;
- туристік ағын динамикасы;
- жергілікті бизнестің табыс көрсеткіштері;
- қызмет көрсету сапасының артуы.

Бұл көрсеткіштерді жүйе арқылы жиналған деректер негізінде талдауға болады. Демек, ақпараттық жүйе тек қызмет көрсету құралы емес, сонымен қатар стратегиялық талдау платформасы болып табылады.

Туризм саласындағы цифрлық экожүйе бірнеше деңгейден тұрады: мемлекеттік порталдар, жеке мобильді қосымшалар, брондау платформалары, көлік сервистері және төлем жүйелері. Осы элементтердің үйлесімді интеграциясы толыққанды цифрлық орта қалыптастырады. Егер бұл элементтер бір-бірінен оқшау жұмыс істесе, пайдаланушы тәжірибесі күрделене түседі.

AlmaTau жүйесі осындай экожүйенің бөлігі ретінде қарастырылады. Оның негізгі мақсаты – Алматы өңіріндегі тау және табиғи маршруттар туралы ақпаратты бір платформада біріктіру. Жүйе тек ақпарат беру ғана емес, туристік шешім қабылдауды жеңілдету функциясын атқарады.

Цифрлық трансформацияның әлеуметтік аспектілерінің бірі – цифрлық теңсіздік мәселесі. Барлық пайдаланушылардың интернетке қолжетімділігі бірдей емес. Сондықтан мобильді қосымша офлайн режимде де жұмыс істеу мүмкіндігін қарастыруы тиіс. Бұл әсіресе таулы аймақтар үшін маңызды.

Пайдаланушы интерфейсін жобалау барысында когнитивтік жүктемені азайту принципі қолданылады. Ақпарат тым көп берілсе, пайдаланушы шатасуы мүмкін. Сондықтан деректер визуалды блоктарға бөлініп, құрылымдалған түрде ұсынылуы тиіс. Иконкалар мен қысқаша сипаттамалар мәтін көлемін азайтып, қабылдауды жеңілдетеді.

Цифрлық туризм саласында жасанды интеллект пен машиналық оқыту технологияларының маңызы артып келеді. Бұл технологиялар пайдаланушының мінез-құлқын талдап, болашақ сұранысты болжауға мүмкіндік береді. Мысалы, белгілі бір маусымда қандай маршруттарға сұраныс артуы мүмкін екенін алдын ала анықтауға болады. Бұл инфрақұрылымдық жоспарлау үшін маңызды.

Геоақпараттық технологиялар туристік маршруттарды визуализациялауда кеңінен қолданылады. Карта қабаттары арқылы биіктік профилін, су көздерін, демалыс орындарын көрсетуге болады. Бұл қауіпсіздік пен ыңғайлылықты арттырады.

Ақпараттық жүйелердің сенімділігі деректердің өзектілігіне байланысты. Егер маршрут туралы ақпарат ескірген болса, бұл турист қауіпсіздігіне қауіп төндіруі мүмкін. Сондықтан жүйеде деректерді тұрақты жаңарту механизмі қарастырылуы тиіс.

Осылайша, туризм индустриясындағы ақпараттық технологиялар көпқырлы сипатқа ие. Олар экономикалық, әлеуметтік, экологиялық және басқарушылық аспектілерді қамтиды. AlmaTau жүйесі осы теориялық негіздерге сүйене отырып әзірленеді және аймақтық туристік инфрақұрылымды цифрландырудың маңызды элементі болып табылады.

1.3 Туристік мобильді қосымшаларды әзірлеудің заманауи технологиялары мен платформалық шешімдері

Қазіргі кезеңде мобильді технологиялар туризм индустриясының негізгі құралдарының біріне айналды. Смартфондардың кең таралуы туристік

ақпаратқа қолжетімділікті жеңілдетті. Мобильді қосымша - бұл нақты функцияларды орындауға арналған бағдарламалық өнім. Туризм саласында мобильді қосымшалар маршруттарды көрсету, брондау, навигация және ақпарат беру қызметін атқарады.

Мобильді қосымшаларды әзірлеудің бірнеше тәсілі бар: нативті әзірлеу, гибридті тәсіл және кросс-платформалық технологиялар. Нативті қосымшалар белгілі бір операциялық жүйеге (Android немесе iOS) арналып жасалады. Олар жоғары өнімділік пен тұрақтылыққа ие. Алайда әзірлеу құны жоғары болуы мүмкін.

Гибридті қосымшалар веб-технологияларға негізделеді және бірнеше платформада жұмыс істей алады. Кросс-платформалық фреймворктер (мысалы, Flutter немесе React Native) бір кодтық база арқылы екі операциялық жүйеде жұмыс істейтін қосымша жасауға мүмкіндік береді. Бұл уақыт пен қаржыны үнемдейді.

Туристік мобильді қосымшаның архитектурасы әдетте клиент-серверлік модельге негізделеді. Клиенттік бөлік - пайдаланушы интерфейсі орналасқан мобильді қосымша. Серверлік бөлік - деректерді сақтау және өңдеу жүзеге асырылатын орта. API арқылы екі бөлік арасында байланыс орнатылады.

Деректер қоры ретінде реляциялық (мысалы, PostgreSQL) немесе реляциялық емес (мысалы, Firebase) жүйелер қолданылуы мүмкін. Туристік маршруттар туралы мәліметтер құрылымдалған форматта сақталуы тиіс. Координаттар географиялық деректер ретінде бөлек өрістерде беріледі.

Мобильді қосымшада карта сервистерін интеграциялау маңызды. Карта арқылы маршрут визуалды түрде көрсетіледі, ал геолокация пайдаланушының нақты орналасуын анықтайды. Бұл функция туристік навигация үшін негізгі құрал болып табылады.

UX/UI дизайны туристік қосымшаның табыстылығына тікелей әсер етеді. Қарапайым, түсінікті интерфейс пайдаланушының қосымшаны жиі қолдануына ықпал етеді. Негізгі экранда маршруттар тізімі, іздеу батырмасы және картаға өту мүмкіндігі болуы тиіс.

Қауіпсіздік технологиялары да маңызды рөл атқарады. Пайдаланушы деректерін қорғау үшін HTTPS протоколы, токендік аутентификация және деректерді шифрлау әдістері қолданылады.

Мобильді қосымшалардың тиімділігі олардың жүктелу жылдамдығына байланысты. Қосымша тым баяу жұмыс істесе, пайдаланушы оны өшіруі мүмкін. Сондықтан кодты оңтайландыру және кэштеу механизмдерін қолдану қажет.

AlmaTau жүйесін әзірлеу барысында кросс-платформалық технологияны қолдану тиімді шешім болып саналады. Бұл қосымшаны Android және iOS платформаларында бір уақытта іске қосуға мүмкіндік береді. Деректер бұлттық серверде сақталып, API арқылы мобильді клиентке жіберіледі. Пайдаланушы тіркелу және авторизация функциялары арқылы жеке профиль құра алады. Пікір қалдыру және рейтинг беру жүйесі интерактивтілік деңгейін арттырады. Болашақта push-хабарламалар арқылы

маусымдық маршруттар немесе ауа райы өзгерістері туралы ақпарат жіберуге болады. Осылайша, мобильді туристік қосымшаларды әзірлеу - бағдарламалық инженерия, интерфейс дизайны және деректерді басқару салаларын біріктіретін кешенді процесс болып табылады. AlmaTau жүйесі осы заманауи технологияларға негізделіп жобаланады.

Мобильді туристік қосымшаларды әзірлеу барысында бағдарламалық архитектураны дұрыс таңдау стратегиялық маңызға ие. Қазіргі заманғы қосымшаларда көбіне көпқабатты (multi-layered) архитектура қолданылады. Бұл модельде жүйе логикалық деңгейлерге бөлінеді: презентациялық қабат (UI), бизнес-логика қабаты және деректер қабаты. Мұндай бөлініс кодтың құрылымдылығын арттырып, болашақта масштабтауды жеңілдетеді.

Презентациялық қабат пайдаланушымен тікелей әрекеттеседі. Бұл қабатта экрандар, батырмалар, карталар және визуалды элементтер орналасады. Бизнес-логика қабаты маршруттарды сұрыптау, сүзгілеу, рейтинг есептеу және ұсыныстар генерациялау алгоритмдерін қамтиды. Деректер қабаты сервермен байланыс орнатып, ақпаратты сақтау және алу функцияларын орындайды.

Клиент-серверлік архитектура RESTful API қағидатына негізделуі мүмкін. REST архитектурасы HTTP сұраныстары арқылы деректер алмасуды қамтамасыз етеді. Негізгі әдістерге GET (деректер алу), POST (жаңа дерек қосу), PUT (жаңарту), DELETE (жою) жатады. Бұл модель масштабталуға және модульдік құрылымға мүмкіндік береді.

Деректер моделін жобалау - мобильді қосымша әзірлеудің маңызды кезеңі. Туристік маршрут объектісі келесі өрістерден тұруы мүмкін:

- маршрут идентификаторы;
- атауы;
- сипаттамасы;
- ұзақтығы;
- күрделілік деңгейі;
- координаттар тізімі;
- фотосуреттер;
- рейтинг;
- пікірлер саны.

Координаттар массив түрінде сақталып, картада маршрут сызығын құруға мүмкіндік береді. Географиялық деректермен жұмыс істеу үшін GeoJSON форматы қолданылуы мүмкін.

Серверлік инфрақұрылым ретінде бұлттық платформаларды пайдалану тиімді. Бұлттық серверлер автоматты масштабтауды қамтамасыз етеді және деректердің резервтік көшірмесін сақтайды. Сонымен қатар, CDN (Content Delivery Network) технологиясы суреттер мен медиафайлдарды жылдам жүктеуге мүмкіндік береді. Мобильді қосымшаның өнімділігі кэштеу механизмдеріне байланысты. Кэштеу жиі қолданылатын деректерді құрылғы жадында уақытша сақтау арқылы серверге түсетін жүктемені азайтады. Мысалы, маршруттар тізімі офлайн режимде қолжетімді болуы үшін локальды базаға сақталуы мүмкін.

Қауіпсіздік архитектурасында JWT (JSON Web Token) негізіндегі аутентификация жүйесі қолданылуы мүмкін. Пайдаланушы жүйеге тіркелгеннен кейін сервер токен береді, ал әрбір сұраныс сол токен арқылы расталады. Бұл әдіс сессияны басқаруды жеңілдетеді.

Мобильді қосымшаның алгоритмдік құрылымы пайдаланушы әрекеттеріне негізделеді. Негізгі алгоритмдерге мыналар жатады:

- маршруттарды фильтрациялау алгоритмі;
- қашықтық есептеу алгоритмі (Haversine формуласы негізінде);
- рейтингті орташа арифметикалық әдіспен есептеу;
- ұсыныс алгоритмі (пайдаланушы таңдауларына сүйене отырып).

Геолокациялық функцияларды іске асыру үшін GPS модулі қолданылады. Пайдаланушының нақты координаттарын анықтау арқылы ең жақын маршруттарды көрсетуге болады. Бұл функция навигациялық көмек ретінде маңызды.

UX дизайнында пайдаланушы сценарийлері (user flow) алдын ала модельденуі тиіс. Мысалы:

1. Қосымшаны ашу
2. Маршруттарды көру
3. Сүзгілеу
4. Таңдау
5. Картадан қарау
6. Пікір қалдыру

Бұл логикалық тізбек интерфейсті оңтайландыруға көмектеседі.

Push-хабарламалар жүйесі Firebase Cloud Messaging сияқты сервистер арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Бұл пайдаланушыларға ауа райы ескертуі немесе жаңа маршруттар туралы ақпарат жіберуге мүмкіндік береді.

Тестілеу кезеңі қосымшаның сапасын қамтамасыз етеді. Тестілеудің бірнеше түрі бар:

- функционалдық тестілеу;
- жүктемелік тестілеу;
- қауіпсіздік тестілеуі;
- пайдаланушылық тестілеу (usability testing).

Жүктемелік тестілеу әсіресе туристік маусым кезінде маңызды. Сервер бір уақытта көптеген сұранысты өңдей алуы тиіс.

DevOps әдістемесі қосымшаны үздіксіз жаңарту мен интеграциялауға мүмкіндік береді. CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment) құралдары арқылы жаңа нұсқалар автоматты түрде тестіленіп, жарияланады.

AlmaTau жүйесін әзірлеуде модульдік тәсіл қолданылуы ұсынылады. Әрбір функционал бөлек модуль ретінде жасалады: маршрут модулі, пайдаланушы модулі, карта модулі, пікір модулі. Бұл болашақта жаңа мүмкіндіктерді қосуға жеңілдік береді.

Қосымшаның аналитикалық жүйесі пайдаланушы әрекеттерін тіркеп, статистикалық есеп құра алады. Бұл деректерді талдау арқылы қай бөлімнің жиі қолданылатынын анықтауға болады. Егер белгілі бір экран сирек қолданылса, интерфейсті қайта жобалау қажеттілігі туындайды.

Мобильді қосымшаның энергия тұтынуын да ескеру қажет. GPS модулі үздіксіз жұмыс істесе, батарея тез таусылады. Сондықтан геолокацияны белгілі бір интервалмен жаңарту ұсынылады. Осылайша, туристік мобильді қосымшаларды әзірлеу - техникалық, архитектуралық және алгоритмдік шешімдерді үйлестіретін күрделі процесс. AlmaTau жүйесі заманауи бағдарламалау технологиялары мен бұлттық инфрақұрылымға негізделіп, масштабталатын және қауіпсіз цифрлық платформа ретінде жобаланады.

Мобильді туристік қосымшаны жобалау барысында деректер ағынын (data flow) талдау маңызды кезең болып табылады. Деректер ағыны диаграммасы жүйе компоненттері арасындағы ақпарат алмасуды сипаттайды. Клиенттік құрылғыдан серверге жіберілетін сұраныстар, серверден қайтарылатын жауаптар және деректер қорымен өзара әрекет ету процестері нақты модельденуі тиіс. Бұл тәсіл жүйенің логикалық тұтастығын қамтамасыз етеді.

Деректер базасын нормализациялау деректердің қайталануын азайтады және тұтастықты сақтайды. Туристік маршруттар, пайдаланушылар, пікірлер және рейтингтер жеке кестелерде сақталады. Мысалы, «Маршрут» кестесі негізгі ақпаратты қамтыса, «Пікір» кестесі сол маршрутқа сілтеме жасайтын сыртқы кілтке ие болады. Мұндай байланыс реляциялық модельдің негізін құрайды.

NoSQL шешімдері де туристік қосымшалар үшін қолайлы болуы мүмкін. Егер маршрут сипаттамалары динамикалық түрде өзгерсе немесе құрылымдалмаған деректер көп болса, құжаттық деректер қоры тиімді шешім бола алады. Бұл тәсіл икемділікті арттырады және масштабталуды жеңілдетеді.

API жобалау кезінде қауіпсіздік пен тиімділік принциптері сақталуы тиіс. Endpoint құрылымы логикалық және түсінікті болуы қажет. Мысалы:

- /routes - маршруттар тізімі
- /routes/{id} - нақты маршрут
- /users - пайдаланушылар
- /reviews - пікірлер

Сұраныс пен жауап JSON форматында беріледі. JSON форматы жеңіл және мобильді қосымшалар үшін қолайлы.

Қосымшаның өнімділігін арттыру үшін асинхронды сұраныстар қолданылады. Асинхронды модель пайдаланушы интерфейсінің «қатып қалуын» болдырмайды. Бұл әсіресе карта жүктеу немесе суреттерді көрсету кезінде маңызды.

Карта қызметін интеграциялау барысында бірнеше техникалық аспектілер ескеріледі: маркерлерді орналастыру, маршрут сызығын салу, масштабтау және панорамалау функциялары. Географиялық координаттар WGS84 стандарты бойынша сақталады. Бұл халықаралық геолокациялық стандарт болып табылады.

Мобильді қосымшаның сенімділігі offline-first стратегиясы арқылы арттырылуы мүмкін. Бұл тәсілде негізгі деректер құрылғының локальды жадында сақталып, интернет байланысы қалпына келгенде сервермен

синхрондалады. Мұндай әдіс тау аймақтарындағы байланыс мәселелерін ескергенде өте өзекті.

Алгоритмдік деңгейде ұсыныс жүйесін жетілдіру үшін қарапайым эвристикалық модель қолдануға болады. Мысалы, пайдаланушы жиі таңдайтын күрделілік деңгейіне сәйкес маршруттарды басым көрсету. Болашақта бұл модель машиналық оқыту алгоритмдерімен толықтырылуы мүмкін. Жүйенің сенімді жұмыс істеуі үшін қателерді өңдеу механизмі қарастырылуы тиіс. Егер сервер жауап бермесе немесе деректер жүктелмесе, пайдаланушыға түсінікті хабарлама көрсетілуі қажет. Бұл UX сапасын арттырады.

Қауіпсіздік тұрғысынан HTTPS протоколы деректерді шифрланған арна арқылы тасымалдауды қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, серверде рөлдік модель (role-based access control) қолданылуы мүмкін. Әкімші мен қарапайым пайдаланушы құқықтары әртүрлі деңгейде шектеледі.

Масштабтау стратегиясы горизонтальды және вертикальды түрде жүзеге асырылуы мүмкін. Горизонтальды масштабтау -қосымша серверлер қосу арқылы жүктемені бөлу. Вертикальды масштабтау - сервер ресурстарын (жад, процессор) арттыру. Туристік маусымдық жүктемені ескергенде, бұл стратегиялар маңызды. Жүйенің мониторингі мен логтау механизмі де қарастырылады. Сервер журналдары (logs) қателерді анықтауға және жүйе жұмысын талдауға мүмкіндік береді. Мониторинг құралдары сервер жүктемесін, жауап беру уақытын және белсенді пайдаланушылар санын бақылайды.

DevOps тәжірибесінде контейнерлеу технологиялары (мысалы, Docker) қолданылуы мүмкін. Бұл тәсіл қосымшаны әртүрлі серверлік ортада бірдей жұмыс істетуге мүмкіндік береді. Контейнерлер жүйенің портативтілігін арттырады. Тестілеудің автоматтандырылған әдістері (unit testing, integration testing) код сапасын қамтамасыз етеді. Unit тесттер жеке функциялардың дұрыс жұмысын тексереді, ал интеграциялық тесттер жүйе модульдерінің өзара әрекетін тексереді.

Мобильді қосымшаның интерфейсінде қолжетімділік (accessibility) принциптері ескерілуі тиіс. Мысалы, мәтін өлшемін өзгерту мүмкіндігі немесе түс контрастын арттыру. Бұл әртүрлі пайдаланушылар үшін қолайлылықты қамтамасыз етеді. Жүйенің болашақта дамуы үшін микросервистік архитектураны қарастыруға болады. Микросервистік тәсілде әрбір функционал бөлек сервис ретінде жұмыс істейді. Бұл тәсіл жаңартуларды тәуелсіз енгізуге мүмкіндік береді.

AlmaTau жүйесінің техникалық концепциясы осы аталған заманауи технологиялық шешімдерге негізделеді. Қосымша кросс-платформалық ортада әзірленіп, RESTful API арқылы бұлттық сервермен байланысады. Деректер қоры құрылымдалған түрде сақталып, карта және геолокация модульдерімен интеграцияланады. Қауіпсіздік, масштабтау және өнімділік талаптары толық ескеріледі.

Мобильді туристік қосымшаның функционалдық моделін формальды түрде сипаттау үшін жүйелік талдау әдістері қолданылады. Жүйе кіріс

деректерін (input), өңдеу процестерін (process) және шығыс нәтижелерін (output) қамтитын динамикалық құрылым ретінде қарастырылады. Кіріс деректеріне пайдаланушы сұраныстары, геолокациялық координаттар және сүзгі параметрлері жатады. Өңдеу процесі серверлік логика арқылы жүзеге асырылады, ал шығыс нәтижесі ретінде маршруттар тізімі немесе картада көрсетілген бағыт ұсынылады.

Маршрутты таңдау алгоритмін формальды түрде былай көрсетуге болады. Егер пайдаланушы күрделілік деңгейі L және максималды қашықтық D параметрлерін таңдаса, онда жүйе келесі шартты қанағаттандыратын маршруттар жиынын анықтайды:

$$R = \{ r \mid r.level = L \wedge r.distance \leq D \}$$

Мұндағы r — маршрут объектісі. Бұл фильтрация операциясы деректер базасында сұраныс (query) арқылы жүзеге асырылады.

Қашықтықты есептеу үшін геодезиялық формула қолданылады. Екі нүкте арасындағы қашықтықты анықтауда Haversine формуласы жиі пайдаланылады:

$$d = 2R \cdot \arcsin(\sqrt{(\sin^2((\varphi_2 - \varphi_1)/2) + \cos\varphi_1 \cdot \cos\varphi_2 \cdot \sin^2((\lambda_2 - \lambda_1)/2))})$$

Мұндағы:

- φ - ендік,
- λ - бойлық,
- R - Жер радиусы.

Бұл формула мобильді навигация үшін жеткілікті дәлдік береді.

Рейтинг есептеу алгоритмі орташа арифметикалық әдіске негізделеді:

$$Rating_avg = (\Sigma\ rating_i) / n$$

Мұндағы n — пікір саны. Болашақта рейтингті сенімділік коэффициентімен толықтыруға болады, яғни пікір саны аз маршруттардың рейтингі автоматты түрде жоғары көрсетілмеуі үшін салмақ коэффициенті енгізіледі.

Деректер құрылымын объектілі модель тұрғысынан сипаттауға болады. Негізгі кластар:

1. User
    - id
    - name
    - email
    - role
2. Route
    - id
    - title
    - description
    - level
    - distance
    - coordinates
3. Review
    - id
    - user_id

- route_id
- rating
- comment

Бұл құрылым объектілер арасындағы байланыстарды нақты көрсетеді. User мен Route арасында тікелей байланыс жоқ, олар Review арқылы жанама түрде байланысады. Жүйенің өнімділігін талдау үшін уақыттық күрделілік (time complexity) қарастырылады. Егер маршруттар саны N болса, қарапайым сүзгілеу алгоритмінің күрделілігі O(N) болады. Дегенмен, индекстелген деректер базасында бұл операция жылдам орындалады.

Масштабтау стратегиясында жүктемені тең бөлу (load balancing) механизмі қолданылады. Егер бір сервер шамадан тыс жүктелсе, сұраныстар басқа серверге бағытталады. Бұл жүйенің тоқтап қалуын болдырмайды.

Жүйелік сенімділікті арттыру үшін резервтік көшіру (backup) механизмі қолданылады. Деректер белгілі бір уақыт аралығында автоматты түрде сақталады. Бұл деректердің жоғалу қаупін азайтады.

Мобильді қосымшаның өмірлік циклі бірнеше кезеңнен тұрады:

1. Талаптарды талдау
2. Жобалау
3. Әзірлеу
4. Тестілеу
5. Іске қосу
6. Қолдау және жаңарту

Әр кезең өзара байланысты және сапаны қамтамасыз етуге бағытталған.

Энергия тиімділігін арттыру үшін GPS деректерін үздіксіз емес, белгілі бір интервалмен жаңарту ұсынылады. Мысалы, әр 10 секунд сайын координат алу батарея тұтынуын азайтады.

Қосымшада кэштеу стратегиясын LRU (Least Recently Used) алгоритмі негізінде ұйымдастыруға болады. Бұл алгоритм сирек қолданылатын деректерді автоматты түрде жояды және жадты оңтайлы пайдалануға мүмкіндік береді.

Жүйеде логикалық қателерді болдырмау үшін валидация механизмі қолданылады. Пайдаланушы пікір қалдырғанда рейтинг 1 мен 5 аралығында болуы тиіс. Егер шарт бұзылса, сервер қате хабарламасын қайтарады.

AlmaTau жүйесінің болашақ даму перспективасында келесі инновациялық бағыттар қарастырылуы мүмкін:

- жасанды интеллект негізіндегі жекелендірілген маршруттар;
- ауа райы болжамын автоматты талдау;
- туристік қауіпсіздік ескертулері;
- көптілді интерфейс;
- аналитикалық панель (dashboard) әкімші үшін.

Бұл функциялар жүйенің функционалдық толықтығын арттырады және оны өңірлік цифрлық экожүйенің маңызды элементіне айналдырады.

Мобильді туристік қосымшаларды әзірлеу - тек техникалық жоба емес, сонымен қатар стратегиялық цифрлық инфрақұрылым қалыптастыру процесі

болып табылады. Архитектуралық дұрыс шешімдер, деректердің құрылымдалуы, алгоритмдік тиімділік және қауіпсіздік талаптарының сақталуы жүйенің ұзақ мерзімді тұрақтылығын қамтамасыз етеді.

Мобильді туристік қосымшаларды жобалау кезінде бағдарламалық инженерияның классикалық қағидаттары негізге алынады. Бағдарламалық жүйе сенімді, кеңейтілетін және қолдауға ыңғайлы болуы үшін модульдік жобалау принципі қолданылады. Бұл принципке сәйкес жүйе тәуелсіз, бірақ өзара әрекеттесетін компоненттерге бөлінеді. Әрбір модуль белгілі бір функционалға жауап береді және басқа модульдерден барынша оқшауланған күйде жұмыс істейді. Мұндай тәсіл бағдарламалық өнімнің күрделілігін басқаруға мүмкіндік береді.

Бағдарламалық архитектура теориясында «жоғары байланыс – төмен тәуелділік» (high cohesion – low coupling) қағидасы кеңінен қолданылады. Туристік мобильді қосымшада бұл принцип маршруттармен жұмыс істейтін модульдің пайдаланушы профилі модулінен тәуелсіз жұмыс істеуі арқылы көрінеді. Егер болашақта пайдаланушы авторизация механизмі өзгерсе, маршрут логикасына әсер етпеуі тиіс. Бұл жүйенің эволюциялық дамуын жеңілдетеді.

Ақпараттық жүйелерді жобалау кезінде деректер тұтастығы (data integrity) маңызды рөл атқарады. Деректер базасында шектеулер (constraints) енгізу арқылы логикалық қателердің алдын алуға болады. Мысалы, маршрут ұзақтығы теріс мән қабылдай алмайды, ал рейтинг 1–5 аралығында болуы тиіс. Мұндай шектеулер реляциялық модель теориясында қарастырылған тұтастық ережелеріне негізделеді. Туристік қосымшаның серверлік бөлігі көпқабатты архитектураға негізделуі ұсынылады. Қолданбалы сервер бизнес-логиканы жүзеге асырады, ал деректер сервері ақпаратты сақтайды. Бұл бөлу жүйенің қауіпсіздігін арттырады, себебі деректер базасына тікелей қолжетімділік шектеледі. Сонымен қатар, серверлік логиканы бөлек масштабтау мүмкіндігі пайда болады. Бағдарламалық жүйенің сенімділігін бағалау үшін қателерге төзімділік (fault tolerance) ұғымы қолданылады. Егер сервер уақытша істен шықса, жүйе толық тоқтап қалмауы тиіс. Мұндай жағдайда кэште сақталған деректер пайдаланушыға ұсынылады. Бұл тәсіл жоғары қолжетімділік (high availability) концепциясына сәйкес келеді.

Туристік маршруттарды визуализациялау барысында геоақпараттық жүйелердің теориялық негіздері пайдаланылады. Кеңістіктік деректерді өңдеу кезінде координаталық жүйелер мен картографиялық проекциялар ескеріледі. Географиялық ақпаратты цифрлық форматта сақтау маршруттарды картада дәл көрсетуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, биіктік профилін есептеу үшін сандық рельеф модельдері қолданылуы мүмкін.

Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы ғылыми еңбектерде «құпиялылық - тұтастық – қолжетімділік» (CIA триадасы) негізгі қағида ретінде қарастырылады. Туристік мобильді қосымшада бұл қағида келесі түрде жүзеге асады:

- Құпиялылық – пайдаланушы деректерін шифрлау;

- Тұтастық – деректердің өзгертілмеуін қамтамасыз ету;
- Қолжетімділік – жүйенің тұрақты жұмыс істеуі.

Шифрлау алгоритмдері ретінде симметриялық және асимметриялық әдістер қолданылуы мүмкін. HTTPS протоколы деректерді тасымалдау кезінде қорғауды қамтамасыз етеді.

Өнімділікті арттыру мақсатында асинхронды бағдарламалау үлгісі пайдаланылады. Бұл модельде ұзақ уақыт алатын операциялар негізгі ағынды бөгемейді. Мысалы, суреттерді жүктеу фондық режимде жүзеге асырылады. Бұл пайдаланушы интерфейсінің жылдам жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.

Пайдаланушы тәжірибесін зерттеу саласында «қолдану ыңғайлылығы» (usability) көрсеткіштері маңызды орын алады. Ғылыми әдебиеттерде қолдану ыңғайлылығы тиімділік, тиімділікке жету уақыты және пайдаланушы қанағаттануы арқылы өлшенеді. Туристік қосымшада маршрутты табу үшін қажет қадам саны неғұрлым аз болса, жүйе соғұрлым ыңғайлы деп бағаланады. Алгоритмдік тұрғыдан ұсыныс жүйесін жетілдіру үшін коллаборативті фильтрация немесе мазмұнға негізделген модельдер қолданылуы мүмкін. Бастапқы кезеңде қарапайым фильтрация жеткілікті болса, пайдаланушылар саны артқан сайын интеллектуалды модельдер енгізу орынды болады. Бұл жүйенің бейімделгіштігін арттырады. Жүйелік мониторинг құралдары сервер өнімділігін талдауға мүмкіндік береді. Жауап беру уақыты, CPU жүктемесі және жад қолданылуы сияқты көрсеткіштер тұрақты бақылануы тиіс. Егер жауап беру уақыты нормативтен асса, масштабтау немесе кодты оңтайландыру қажет болады.

Мобильді қосымшаның жаңартылуы итерациялық модель бойынша жүзеге асырылуы ұсынылады. Итерациялық әзірлеу шағын функционалдарды кезең-кезеңімен енгізуге мүмкіндік береді. Әрбір итерация тестілеуден өтіп, пайдаланушылардан кері байланыс жиналады. Бұл тәсіл Agile әдістемесінің қағидаттарына сәйкес келеді.

Әкімшілік панельді жобалау да жүйенің маңызды элементі болып табылады. Әкімші маршруттарды қосу, өзгерту немесе жою мүмкіндігіне ие болуы тиіс. Сонымен қатар, статистикалық деректерді визуализациялау үшін графиктер мен диаграммалар қолданылады. Бұл аналитикалық басқаруды жеңілдетеді. Деректер визуализациясы шешім қабылдауды қолдайтын құрал ретінде қарастырылады. Маршруттардың танымалдылық динамикасы сызықтық график арқылы көрсетілуі мүмкін, ал күрделілік деңгейі бойынша бөлу дөңгелек диаграмма арқылы ұсынылады. Мұндай визуализация басқарушылық талдауды жеңілдетеді.

Жүйенің болашақ дамуында микросервистік архитектураға көшу мүмкіндігі қарастырылады. Әрбір сервис тәуелсіз масштабталып, бөлек жаңартылады. Бұл ірі жобалар үшін тиімді шешім болып саналады. Осылайша, туристік мобильді қосымшаларды әзірлеу ғылыми негізделген бағдарламалық инженерия принциптеріне, ақпараттық қауіпсіздік стандарттарына және жүйелік талдау әдістеріне сүйенеді. AlmaTau жүйесі осы теориялық қағидаттарды практикалық деңгейде іске асыруға бағытталған және өңірлік туризмді цифрландырудың кешенді үлгісін қалыптастырады.

1.4 Туристік ақпараттық жүйелерді енгізудің экономикалық тиімділігі және басқарушылық негіздемесі

Ақпараттық жүйені енгізу кез келген ұйым үшін инвестициялық жоба ретінде қарастырылады. Туризм саласында цифрлық платформаны әзірлеу тек технологиялық жаңғырту емес, сонымен қатар экономикалық тиімділікті арттыру құралы болып табылады. Сондықтан мобильді туристік қосымшаны енгізу шешімі экономикалық және басқарушылық тұрғыдан негізделуі тиіс.

Ақпараттық жүйелердің экономикалық тиімділігін бағалау теориясы инвестициялық талдау әдістеріне негізделеді. Ғылыми әдебиеттерде инвестициялық жобаларды бағалау үшін келесі көрсеткіштер қолданылады:

- таза келтірілген құн (NPV);
- ішкі табыстылық нормасы (IRR);
- өтелу мерзімі (Payback Period);
- рентабельділік индексі (PI).

Мобильді туристік қосымшаны әзірлеу шығындарына бағдарламалау, серверлік инфрақұрылым, техникалық қолдау және маркетингтік ілгерілету жатады. Ал экономикалық пайда келесі көздерден қалыптасуы мүмкін:

- туристік ағынның артуы;
- жарнамалық интеграция;
- серіктестік бағдарламалар;
- аналитикалық деректерді пайдалану арқылы басқару тиімділік артуы.

Ақпараттық жүйелердің жанама экономикалық әсері мультипликативтік эффект арқылы түсіндіріледі. Туристер саны артқан сайын қонақүй, қоғамдық тамақтану, көлік және сауда секторларының табысы өседі. Бұл өңірлік экономиканың дамуына ықпал етеді.

Цифрлық платформаны енгізудің басқарушылық аспектісі стратегиялық жоспарлау теориясымен байланысты. Ұйым ұзақ мерзімді даму стратегиясында цифрлық инфрақұрылымды қалыптастыруды негізгі бағыттардың бірі ретінде қарастыруы тиіс. Туризм саласында бұл цифрлық экожүйе құрумен сипатталады.

Басқару теориясында шешім қабылдау деректерге негізделуі тиіс деген қағида бар. Мобильді қосымша арқылы жиналатын статистикалық мәліметтер (маршруттарға сұраныс, маусымдық динамика, пайдаланушы белсенділігі) стратегиялық талдау үшін қолданылады. Бұл басқарушылық шешімдердің объективтілігін арттырады.

Экономикалық тиімділікті бағалауда шығындарды екі топқа бөлуге болады:

1. Бастапқы капиталдық шығындар:

- бағдарламалық әзірлеу;
- серверлік инфрақұрылым;
- лицензиялар;
- тестілеу.

2. Ағымдағы операциялық шығындар:

- техникалық қолдау;
- серверді жалға алу;
- жаңарту және масштабтау;
- маркетинг.

Ал күтілетін табыстар тікелей және жанама болып бөлінеді. Тікелей табыс жарнамалық орналастыру немесе премиум-функциялар арқылы алынуы мүмкін. Жанама табыс туристік инфрақұрылымның дамуы нәтижесінде қалыптасады.

Ақпараттық жүйені енгізудің әлеуметтік тиімділігі де маңызды. Туристерге қолжетімді және құрылымдалған ақпарат беру сапалы қызмет көрсету деңгейін арттырады. Бұл өңірдің имиджіне оң әсер етеді.

Цифрлық трансформация басқарушылық құрылымды да өзгертеді. Дәстүрлі басқаруда ақпарат жинау және талдау ұзақ уақыт алса, цифрлық жүйе нақты уақыт режимінде деректер ұсынады. Бұл жедел басқару мүмкіндігін арттырады.

Экономикалық модельдеу тұрғысынан, егер қосымша енгізілгеннен кейін туристік ағын α пайызға өссе, ал орташа турист шығыны S теңгені құраса, онда қосымша экономикалық әсер E келесі формуламен анықталуы мүмкін:

$$E = N \times \alpha \times S$$

Мұндағы N - бастапқы турист саны.

Бұл қарапайым модель жобаның макроэкономикалық әсерін бағалауға мүмкіндік береді.

Туристік ақпараттық жүйелерді енгізу кезінде тәуекелдерді де ескеру қажет. Негізгі тәуекелдерге мыналар жатады:

- технологиялық тәуекел;
- қаржылық тәуекел;
- нарықтық тәуекел;
- киберқауіпсіздік тәуекелі.

Тәуекелдерді басқару үшін резервтік жоспарлау және кезең-кезеңімен енгізу стратегиясы қолданылады.

AlmaTau жүйесін енгізу Алматы өңірінің туристік инфрақұрылымын цифрландыруға бағытталған стратегиялық қадам болып табылады. Жүйе тек ақпарат тарату құралы емес, сонымен қатар өңірлік басқарудың аналитикалық платформасына айналуы мүмкін.

Цифрлық туристік платформалардың ұзақ мерзімді тиімділігі олардың бейімделгіштігіне байланысты. Егер жүйе жаңа технологияларды (жасанды интеллект, геоаналитика, big data) интеграциялай алса, оның бәсекелік артықшылығы артады.

Ақпараттық жүйелерді енгізу экономикалық тиімділікпен қатар институционалдық даму факторы болып табылады. Цифрлық инфрақұрылым өңірдің инновациялық әлеуетін көрсетеді және инвестициялық тартымдылығын арттырады.

Туристік мобильді қосымшаны енгізу экономикалық тұрғыдан инвестициялық жоба ретінде қарастырылады. Инвестициялық жоба – болашақта табыс алу мақсатында белгілі бір көлемде қаржы салуды талап ететін ұйымдасқан іс-шаралар кешені. AlmaTau ақпараттық жүйесін әзірлеу мен енгізу шығындары бастапқы кезеңде айтарлықтай болуы мүмкін, алайда ұзақ мерзімді перспективада бұл жоба аймақтық туризмнің тиімділігін арттыруға бағытталған стратегиялық инвестиция болып табылады.

Инвестициялық шығындарды құрылымдау

Жобаның экономикалық негіздемесін жасау үшін шығындар келесі топтарға бөлінеді:

1. Бастапқы капиталдық шығындар (CapEx)
- бағдарламалық өнімді әзірлеу;
- серверлік инфрақұрылымды орнату;
- тестілеу және енгізу;
- лицензиялық төлемдер;
- бастапқы маркетингтік кампания.
2. Ағымдағы операциялық шығындар (OpEx)
- серверді жалға алу;
- техникалық қолдау және жаңарту;
- қауіпсіздік аудиті;
- пайдаланушыларды қолдау қызметі;
- жарнама және ілгерілету.

Бұл құрылым жобаның толық қаржылық моделін құруға мүмкіндік береді.

Таза келтірілген құн (NPV) әдісі

Инвестициялық жобаны бағалауда кеңінен қолданылатын әдістердің бірі - таза келтірілген құн (Net Present Value). Бұл әдіс болашақ ақша ағындарын дисконттау арқылы жобаның ағымдағы құнын анықтайды.

NPV формуласы:

$NPV = \Sigma (CF_t / (1 + r)^t) - I_0$

Мұндағы:

CF_t–t кезеңдегі ақша ағыны; r - дисконт мөлшерлемесі; I_0 – бастапқы инвестиция көлемі.

Егер NPV> 0 болса, жоба экономикалық тұрғыдан тиімді деп саналады. Туристік қосымша енгізілгеннен кейін туристік ағын артса және жарнамалық табыс қалыптасса, ақша ағындары оң мәнге ие болады.

Өтелу мерзімі (Payback Period)

Өтелу мерзімі - бастапқы инвестицияның қайтарылу кезеңін анықтайтын көрсеткіш. Бұл көрсеткіш тәуекел деңгейін бағалауға мүмкіндік береді. Туризм саласында маусымдық ерекшеліктерді ескеру қажет, себебі табыс біркелкі бөлінбеуі мүмкін.

Рентабельділік индексі (PI)

$PI = (\Sigma$ дисконтталған ақша ағындары$) / I_0$

Егер PI> 1 болса, жоба тиімді деп есептеледі. Бұл көрсеткіш салыстырмалы талдау жүргізуге мүмкіндік береді.

Макроэкономикалық әсерді модельдеу

Туристік мобильді қосымшаның жанама экономикалық әсері мультипликативтік модель арқылы бағаланады. Егер қосымша енгізілгеннен кейін туристер саны α пайызға өссе, ал орташа туристік шығын S теңгені құраса, онда қосымша табыс:

$E = N \times \alpha \times S$

Мұндағы N – бастапқы турист саны.

Бұл модель өңірлік экономикаға ықтимал әсерді бағалауға мүмкіндік береді.

SWOT-талдау

Жобаның стратегиялық позициясын анықтау үшін SWOT-талдау жүргізіледі.

- Күшті жақтары:
  - цифрлық форматтағы орталықтандырылған ақпарат;
  - пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс;
  - геолокация және карта интеграциясы.
- Әлсіз жақтары:
  - бастапқы инвестиция көлемінің жоғары болуы;
  - техникалық қызмет көрсетуге тәуелділік;
  - интернетке тәуелділік.
- Мүмкіндіктер:
  - туристік ағынды арттыру;
  - халықаралық нарыққа шығу;
  - серіктестік бағдарламалар арқылы табыс табу.
- Қауіптер:
  - технологиялық ақаулар;
  - кибершабуылдар;
  - бәсекелес қосымшалардың пайда болуы.

Тәуекелдерді бағалау матрицасы

Тәуекелдерді ықтималдық және әсер деңгейі бойынша бағалауға болады. Мысалы:

Тәуекел түрі	**Ықтималдық**	**Әсер деңгейі**
Сервер істен шығуы	Орташа	Жоғары
Кибершабуыл	Төмен	Жоғары
Пайдаланушылар санының аз болуы	Орташа	Орташа

Кесте – 1. Тәуекелдерді бағалау матрицасы

Тәуекелдерді басқару үшін резервтік көшіру, қауіпсіздік аудиті және маркетингтік стратегия қажет.

Басқарушылық тиімділік

Цифрлық жүйені енгізу басқару процесін деректерге негіздеуге мүмкіндік береді. Маршруттар танымалдығы, маусымдық өзгерістер және пайдаланушы белсенділігі туралы нақты статистика стратегиялық жоспарлауды жеңілдетеді.

Басқарушылық шешім қабылдау процесі келесі кезеңдерден тұрады:

1. Деректерді жинау
2. Талдау
3. Баламаларды салыстыру
4. Шешім қабылдау
5. Нәтижені бақылау

AlmaTau жүйесі осы циклдің алғашқы екі кезеңін автоматтандырады.

Әлеуметтік-экономикалық тиімділік

Туристік қосымша тек табыс көзі емес, сонымен қатар аймақтық бренд қалыптастыру құралы. Ақпараттық қолжетімділік туристердің қанағаттану деңгейін арттырады. Бұл өз кезегінде оң пікірлердің көбеюіне және туристік имидждің нығаюына әкеледі.

Сонымен қатар, жергілікті кәсіпкерлер үшін жаңа нарықтық мүмкіндіктер ашылады. Қосымша арқылы серіктестік ұсыныстар немесе жарнамалық баннерлер орналастыруға болады.

Стратегиялық даму перспективасы

Ұзақ мерзімді перспективада AlmaTau жүйесі өңірлік цифрлық экожүйенің бір бөлігіне айналуы мүмкін. Болашақта:

- жасанды интеллект негізіндегі аналитика;
- туристік қауіпсіздік мониторингі;
- смарт-қала инфрақұрылымымен интеграция;
- халықаралық тілдік қолдау енгізілуі мүмкін.

Бұл факторлар жобаның бәсекелік артықшылығын күшейтеді. Осылайша, туристік ақпараттық жүйені енгізу экономикалық, басқарушылық және әлеуметтік тұрғыдан негізделген инвестициялық жоба болып табылады. Дұрыс қаржылық модельдеу, тәуекелдерді бағалау және стратегиялық жоспарлау AlmaTau жүйесінің тұрақты дамуын қамтамасыз етеді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Laudon, K. C., Laudon, J. P. *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. – Pearson, 2020.
2. Stair, R., Reynolds, G. *Principles of Information Systems*. – Cengage Learning, 2018.
3. Porter, M. E. *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. – Free Press, 1985.
4. Porter, M. E. *Competitive Strategy*. – Free Press, 1980.
5. Osterwalder, A., Pigneur, Y. *Business Model Generation*. – Wiley, 2010.
6. Parker, G., Van Alstyne, M., Choudary, S. *Platform Revolution*. – W.W. Norton, 2016.
7. Brynjolfsson, E., McAfee, A. *The Second Machine Age*. – W.W. Norton, 2014.
8. Rogers, D. L. *The Digital Transformation Playbook*. – Columbia University Press, 2016.
9. Pressman, R. S., Maxim, B. R. *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. – McGraw-Hill, 2019.
10. Sommerville, I. *Software Engineering*. – Pearson, 2016.
11. Fielding, R. T. *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures* (Doctoral dissertation). – University of California, 2000. (REST архитектурасы)
12. Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., Vlissides, J. *Design Patterns*. – Addison-Wesley, 1994.
13. Tanenbaum, A. S., Van Steen, M. *Distributed Systems: Principles and Paradigms*. – Pearson, 2017.
14. Elmasri, R., Navathe, S. *Fundamentals of Database Systems*. Pearson, 2016.
15. Silberschatz, A., Korth, H., Sudarshan, S. *Database System Concepts*. – McGraw-Hill, 2019.
16. Stallings, W. *Cryptography and Network Security*. – Pearson, 2017.
17. ISO/IEC 27001:2013 – Information Security Management Systems.
18. Longley, P., Goodchild, M., Maguire, D., Rhind, D. *Geographic Information Systems and Science*. – Wiley, 2015.
19. Buhalis, D., Amaranggana, A. *Smart Tourism Destinations*. – Springer, 2015.
20. Xiang, Z., Gretzel, U. *Role of social media in online travel information search*. Tourism Management, 2010.
21. Kotler, P., Bowen, J., Makens, J. *Marketing for Hospitality and Tourism*. – Pearson, 2017.
22. UNWTO. *Global Report on Digital Transformation in Tourism*. - 2019.
23. Қазақстан Республикасының Туризм саласын дамытудың мемлекеттік бағдарламасы. – Астана.
24. PMBOK Guide – *Project Management Body of Knowledge*. - PMI, 2021.
25. Docker Documentation. - https://docs.docker.com (DevOps және контейнерлеу технологиялары бойынша)

Техникалық терминдер мен ұғымдар

1. Ақпараттық жүйе
Деректерді жинау, сақтау, өңдеу және таратуға арналған техникалық, бағдарламалық және ұйымдастырушылық құралдар кешені.
2. Цифрлық трансформация
Ұйым қызметін цифрлық технологиялар арқылы түбегейлі қайта құру процесі.
3. Платформалық экономика
Пайдаланушылар мен қызмет көрсетушілерді цифрлық ортада байланыстыратын экономикалық модель.
4. Желілік эффект (Network Effect)
Пайдаланушылар саны артқан сайын жүйе құндылығының өсу құбылысы.
5. Дезинтермедиация (Disintermediation)
Делдалдарды алып тастау арқылы өндіруші мен тұтынушы арасындағы тікелей байланыс орнату.
6. Data-driven management (Деректерге негізделген басқару)
Басқарушылық шешімдерді статистикалық деректерге сүйене отырып қабылдау концепциясы.
7. Big Data
Үлкен көлемдегі, жылдам жаңаратын және әртүрлі форматтағы деректер жиынтығы.
8. Smart Tourism (Смарт туризм)
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы туристік қызметті интеллектуализациялау.
9. Геолокация (Geolocation)
Пайдаланушының немесе объектінің нақты географиялық орналасуын анықтау технологиясы.
10. Геоақпараттық жүйе (GIS)
Кеңістіктік (географиялық) деректерді жинау, сақтау, талдау және визуализациялау жүйесі.
11. Клиент-серверлік архитектура
Жүйенің клиенттік (қолданушы интерфейсі) және серверлік (деректерді өңдеу) бөліктерге бөліну моделі.
12. RESTful API
HTTP протоколы негізінде жұмыс істейтін сервер мен клиент арасындағы деректер алмасу интерфейсі.
13. JSON форматы
Жеңіл мәтіндік деректер алмасу форматы (JavaScript Object Notation).
14. Реляциялық деректер қоры
Кестелік құрылымға негізделген деректерді сақтау жүйесі.
15. NoSQL деректер қоры
Құрылымдалмаған немесе жартылай құрылымдалған деректерді сақтауға арналған икемді база түрі.

16. JWT (JSON Web Token)
Қолданушы аутентификациясын жүзеге асыруға арналған токендік қауіпсіздік механизмі.
17. HTTPS протоколы
Деректерді шифрланған арна арқылы қауіпсіз тасымалдауға арналған байланыс протоколы.
18. Haversine формуласы
Жер шарындағы екі нүкте арасындағы қашықтықты есептеуге арналған геодезиялық формула.
19. Масштабталу (Scalability)
Жүйенің жүктеме артқан жағдайда өнімділігін сақтай отырып кеңею қабілеті.
20. Кэштеу (Caching)
Жиі қолданылатын деректерді уақытша жадта сақтау арқылы жүйе жылдамдығын арттыру әдісі.
21. Offline-first стратегиясы
Интернетсіз режимде жұмыс істеп, кейін сервермен синхрондалатын архитектуралық тәсіл.
22. CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment)
Бағдарламаны автоматты түрде тестілеу және үздіксіз жаңарту әдістемесі.
23. DevOps
Әзірлеу және операциялық процестерді біріктіретін әдіснама.
24. Load Balancing (Жүктемені тең бөлу)
Серверлер арасында сұраныстарды тарату арқылы жүйе тұрақтылығын қамтамасыз ету әдісі.
25. Fault Tolerance (Қателерге төзімділік)
Жүйенің белгілі бір ақаулар кезінде де жұмысын жалғастыру қабілеті.